

Álgebra y Geometría Analítica II - 2020

Problemas resueltos

7. Dada $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ hallar, en cada caso, todas las matrices $A \in \mathbb{F}^{2 \times 2}$ que satisfacen la condición dada:

a) $AB = 0$,

b) $BA = 0$,

c) $A^2 = 0$.

Solución:

Para resolver el apartado a) del problema, consideremos $A = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^{2 \times 2}$ y calculemos la matriz AB ,

$$AB = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & x+2y \\ 0 & z+2w \end{pmatrix}.$$

Luego, si $AB = 0$, tenemos que cada entrada de la matriz $\begin{pmatrix} 0 & x+2y \\ 0 & z+2w \end{pmatrix}$ debe ser igual a 0, de donde sigue que

$$x + 2y = 0 \quad y \quad z + 2w = 0,$$

o, en forma equivalente,

$$x = -2y \quad y \quad z = -2w.$$

Por lo tanto, el conjunto de todas las matrices $A \in \mathbb{F}^{2 \times 2}$ tales que $AB = 0$ es el conjunto S dado por

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} -2y & y \\ -2w & w \end{pmatrix} : y, w \in \mathbb{F} \right\}.$$

Para la parte b) el razonamiento es análogo. Haciendo el producto, obtenemos que la matriz BA es de la forma

$$BA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z & w \\ 2z & 2w \end{pmatrix}.$$

Luego, si $BA = 0$, debe ser $z = w = 0$, y en consecuencia, todas las matrices $A \in \mathbb{F}^{2 \times 2}$ son las matrices del conjunto

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : x, y \in \mathbb{F} \right\}.$$

En el apartado c), notemos que si $A = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$, entonces A^2 es de la forma

$$A^2 = \begin{pmatrix} x^2 + yz & xy + yw \\ xz + zw & zy + w^2 \end{pmatrix}.$$

Luego, si $A^2 = 0$ tenemos que

$$\begin{cases} x^2 + yz = 0 \\ y(x + w) = 0 \\ z(x + w) = 0 \\ zy + w^2 = 0 \end{cases}.$$

De la primera ecuación tenemos que $x = (-yz)^{\frac{1}{2}}$ (notemos que si $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, $(-yz)^{\frac{1}{2}}$ siempre existe, mientras que si consideramos $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{F} = \mathbb{Q}$, para que exista solución debemos suponer que $-yz \geq 0$). Ahora, si $yz = 0$, entonces de la primera ecuación y la cuarta ecuación obtenemos que $x^2 = w^2 = 0$ y por lo tanto $x = w = 0$. Sigue de esto que, en este caso, las matrices deben ser de la forma

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ z & 0 \end{pmatrix} \text{ o } \begin{pmatrix} 0 & y \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (1)$$

En caso contrario (esto es si $yz \neq 0$) debe ser $y \neq 0$ y $z \neq 0$. Luego, teniendo en cuenta la segunda o la tercera ecuación, resulta $x = -w$. Así, obtenemos que el conjunto de todas las matrices $A \in \mathbb{F}$ para las cuales se verifica que $A^2 = 0$ es el conjunto

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} (-yz)^{\frac{1}{2}} & y \\ z & -(-yz)^{\frac{1}{2}} \end{pmatrix} : y, z \in \mathbb{F} \right\}$$

cuando $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, y

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} (-yz)^{\frac{1}{2}} & y \\ z & -(-yz)^{\frac{1}{2}} \end{pmatrix} : y, z \in \mathbb{F} \text{ y } yz \leq 0 \right\}$$

cuando $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{F} = \mathbb{Q}$ (notar que las matrices de la forma (1) son elementos del conjunto S).

19. a) Dada $\sigma \in S_n$, mostrar que existe $P_\sigma \in \mathbb{R}^{n \times n}$, cuyas entradas son solo ceros y unos, y tal que

$$P_\sigma \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ \vdots \\ n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma(1) \\ \sigma(2) \\ \vdots \\ \sigma(n) \end{pmatrix}$$

- b) Probar que $P_\sigma P_\mu = P_{\mu \circ \sigma}$ para todas $\sigma, \mu \in S_n$.
c) Probar que $\det(P_\sigma) = \text{sgn}(P_\sigma)$ para toda $\sigma \in S_n$.

Solución:

Para mostrar la validez del apartado a), dada $\sigma \in S_n$, consideremos la matriz $P_\sigma = (p_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$, cuyas entradas son

$$p_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } j = \sigma(i) \\ 0 & \text{si } j \neq \sigma(i) \end{cases}.$$

Veamos que

$$P_\sigma \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ \vdots \\ n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma(1) \\ \sigma(2) \\ \vdots \\ \sigma(n) \end{pmatrix}.$$

En efecto, si

$$P_\sigma \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ \vdots \\ n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix},$$

Álgebra y Geometría Analítica II - 2020

entonces, para $k : 1, \dots, n$,

$$a_k = \sum_{j=1}^n p_{kj} j = p_{k\sigma(k)} \sigma(k) = \sigma(k)$$

(las igualdades anteriores siguen del hecho que $p_{kj} = 0$ para todo $j \neq \sigma(k)$ y $p_{k\sigma(k)} = 1$).

Para probar b) supongamos que $P_\sigma = (p_{ij})$ y $P_\mu = (q_{ij})$. Luego, la entrada s_{kl} de la matriz $P_\sigma P_\mu$ es de la forma

$$s_{kl} = \sum_{j=1}^n p_{kj} q_{jl}.$$

Ahora, teniendo en cuenta que

$$p_{kj} = \begin{cases} 0 & \text{si } j \neq \sigma(k) \\ 1 & \text{si } j = \sigma(k) \end{cases}$$

y que

$$q_{jl} = \begin{cases} 0 & \text{si } l \neq \mu(j) \\ 1 & \text{si } l = \mu(j) \end{cases},$$

obtenemos que

$$s_{kl} = \sum_{j=1}^n p_{kj} q_{jl} = \begin{cases} 1 & \text{si } j = \sigma(k) \text{ y } l = \mu(j) \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} = \begin{cases} 1 & \text{si } l = \mu(\sigma(k)) \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}.$$

Por lo tanto, la entrada s_{kl} de la matriz $P_\sigma P_\mu$ coincide con la entrada s_{kl} de la matriz $P_{\mu \circ \sigma}$.

Para la parte c), observemos que el enunciado del apartado anterior puede extenderse a un número finito de permutaciones (esto puede probarse usando inducción), i.e.,

$$P_{\sigma_1} P_{\sigma_2} \dots P_{\sigma_m} = P_{\sigma_m \circ \sigma_{m-1} \circ \dots \circ \sigma_1}$$

Ahora, descomponiendo σ como composición de trasposiciones

$$\sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \dots \circ \tau_k$$

obtenemos que

$$P_\sigma = P_{\tau_k \circ \tau_{k-1} \circ \dots \circ \tau_1} = P_{\tau_1} P_{\tau_2} \dots P_{\tau_k}$$

y, consecuentemente,

$$\det(P_\sigma) = \det(P_{\tau_1}) \det(P_{\tau_2}) \dots \det(P_{\tau_k}).$$

Para completar la prueba, solo falta notar que la matriz de permutación asociada a una transposición es una matriz que se obtiene intercambiando dos filas de la matriz identidad (¡probarlo!). Luego, el determinante de cada matriz P_{τ_j} , $j = 1, \dots, k$, es igual a -1 y, en consecuencia, $\det(P_\sigma) = (-1)^k = \text{sg}(P_\sigma)$.

30. Sean $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -8 \\ -8 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ y $B = A - \alpha I$. Hallar los valores de α de manera que B no sea invertible.

Solución:

Observemos que la matriz B es de la forma

$$\begin{aligned} B &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -8 \\ -8 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} - \alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1-\alpha & 0 & 0 & -8 \\ -8 & 1-\alpha & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1-\alpha & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 5-\alpha \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ahora, sabemos que una matriz cuadrada es invertible si y solo si su determinante es distinto de cero. Calculemos el determinante de B , desarrollándolo por la tercera columna (elgimos la tercera por que es la que tiene más ceros en sus entradas),

$$\begin{aligned} \det(B) &= (1-\alpha) \det \begin{pmatrix} 1-\alpha & 0 & -8 \\ -8 & 1-\alpha & 0 \\ 1 & 0 & 5-\alpha \end{pmatrix} \\ &= (1-\alpha) (1-\alpha) ((1-\alpha)(5-\alpha) + 8). \end{aligned}$$

Así, tenemos que

$$\det(B) = 0 \Leftrightarrow (1-\alpha)(1-\alpha)((1-\alpha)(5-\alpha) + 8) = 0$$

y, por lo tanto (recordando que $(1-\alpha)(1-\alpha)((1-\alpha)(5-\alpha) + 8) = 0$ si y solo si $1-\alpha = 0$ o $(1-\alpha)(5-\alpha) + 8 = \alpha^2 - 6\alpha + 13 = 0$), resulta que

$$\det(B) = 0 \Leftrightarrow \alpha = 1 \text{ o } \alpha = 3 - 2i \text{ o } \alpha = 3 + 2i.$$

Luego, la matriz B no es invertible si y solo si $\alpha = 1$, $\alpha = 3 - 2i$ o $\alpha = 3 + 2i$.